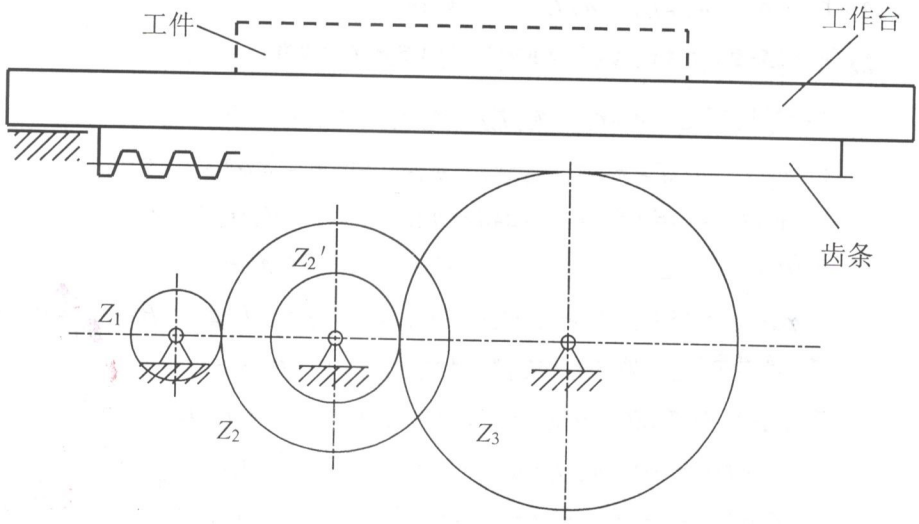
第七章 机械的运转机器速度波动的调节

题 7-1 如图所示为一机床工作台的传动系统，设已知各齿轮的齿数，齿轮 3 的分度圆半径 r_3，各齿轮的转动惯量 J_1、J_2、J_2'、J_3，因为齿轮 1 直接装在电动机轴上，故 J_1 中包含了电动机转子的转动惯量，工作台和被加工零件的重量之和为 G。当取齿轮 1 为等效构件时，试求该机械系统的等效转动惯量 J_e 。

解：



题 7-1 图

$$J_e = J_1 + (J_2 + J_{2'})\left(\frac{\omega_2}{\omega_1}\right)^2 + J_3\left(\frac{\omega_3}{\omega_1}\right)^2 + \frac{G}{g}\left(\frac{v}{\omega_1}\right)^2$$

$$= J_1 + (J_2 + J_{2'})\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^2 + J_3\left(\frac{z_1 z_{2'}}{z_2 z_3}\right)^2 + \frac{G}{g} r_3^2 \left(\frac{z_1 z_{2'}}{z_2 z_3}\right)^2$$

题 7-2 已知某机械稳定运转时主轴的角速度 ω_s=100rad/s，机械的等效转动惯量 J_e=0.5kg/m^2，制动器的最大制动力矩 M_r=10N.m（制动器与机器主轴直接相联，并取主轴为等效构件）。假设要求制动时间不超过 3s，试检验该制动器是否能够满足工作要求。

解：由于机械系统的等效转动惯量 J_e 及等效力矩 M_e 常数，所以可以直接利用力矩形式的机械运动方程式(**写出具体的方程表达式**)：

$$M_e = J_e \frac{d\omega}{dt}$$

其中：M_e=$-M_r = -20$ N.m，J_e=0.5kg/m^2

$$dt = \frac{J_e}{-M_r} d\omega = -\frac{0.5}{20} d\omega = -0.025 d\omega$$

得　$t = -0.025(\omega - \omega_s) = 0.025\omega_s$

$= 2.5s < 3s$

所以该制动器 满足 （满足或不满足）工作要求。

题 7-3 某内燃机的曲轴输出力矩 M_d 随曲柄转角 φ 的变化曲线如图所示，其运动周期 $\varphi_T=\pi$，曲柄的平均转速 n_m=620r/min。当用该内燃机驱动一阻抗力为常数的机械时，如果要求运转不均匀系数 δ=0.01，试求：

1）曲柄最大转速 n_{max} 和相应的曲柄转角 $\varphi_{(max)}$；

2）装在曲轴上的飞轮转动惯量 J_F（不计其余构件的转动惯量）。

解： 1）确定阻抗力矩

由于一个运动循环内驱动力矩所做的功应 等于 （等于或不等于）阻抗力矩所消耗的功，所以

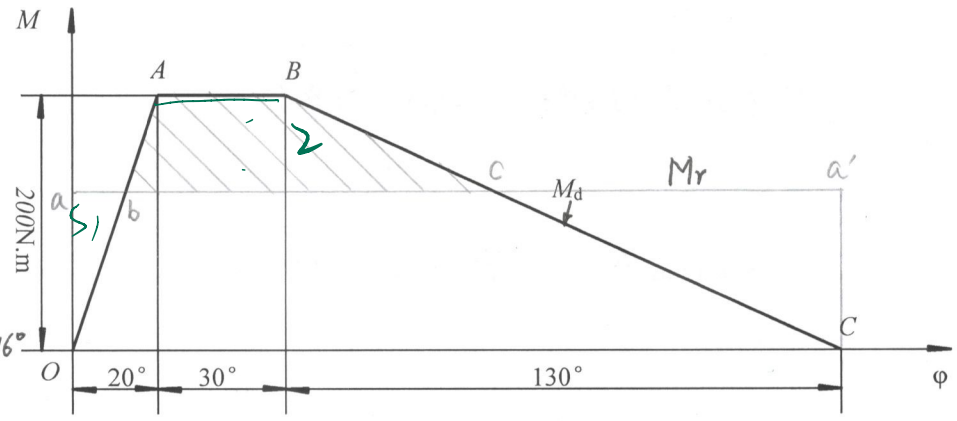
$$M_r\varphi_T = W_{OABC} = \frac{1}{2}\times 200\times\left(\frac{\pi}{6}+\pi\right)$$

所以，$M_r=\frac{1}{\pi}\times 200\times\frac{1}{2}\times\left(\frac{\pi}{6}+\pi\right)$

$=116.67\,N\cdot m$

2）求 n_{max} 及 φ_{max}

根据上述求得的阻抗力矩 M_r 的值，在题目已知条件所给出的力矩随着曲柄转角的变化曲线上作出对应的阻抗力矩 M_r 的相应曲线，根据两条曲线的位置关系可得在 C 处机构出现能量最大值，即 $\varphi=$ φ_C 时，$n=n_{max}$。所以 $\varphi_{(max)}=20°+30°+130°\times\frac{200-116.67}{200}=104.16°$



此时，$n_{max}=\left(1+\frac{\delta}{2}\right)n_m=\left(1+\frac{0.01}{2}\right)\times 620\,r/min=623.1\,r/min$

题 7-3 图

3）求装在曲轴上的飞轮的转动惯量 J_F

由于 $\Delta W_{max}=W_{DABC}=\frac{200-116.67}{2}\times\left(\frac{\pi}{6}+\frac{20\pi}{180}\times\frac{200-116.67}{200}+\frac{130\pi}{180}\times\frac{200-116.67}{200}\right)$

$=67.26\,N$

所以，飞轮的转动惯量 $J_F=\frac{900\Delta W_{max}}{\pi^2 n_m^2[\delta]}=\frac{900\times 67.26}{3.14^2\times 620^2\times 0.01}$

$=1.596\,kg\cdot m^2$

题 7-4 在图示的曲柄滑块机构中，各个构件的长度：l_{AB}=150mm，l_{BC}=450mm，各个构件的质量：m_1=5kg（质心 S_1 在 A 点），m_2=4kg（质心 S_2 距 B 点为 $l_{BS2}=l_{BC}/3$），m_3=6kg（质心 S_3 在 C 点）；驱动力 P_d=1000N，求当转角 φ=60° 时：

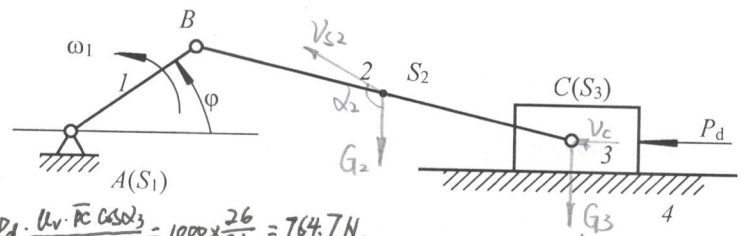
1. P_d 换算到曲柄 1 上的等效力矩；
2. P_d 换算到 B 点的等效圆周力；
3. 在图示位置时，各个构件重力对机构主轴 A 是起到驱动力矩作用还是阻抗力矩作用？

解：1. $M_{ed1}=P_d\cdot\frac{V_c}{\omega_1}\times\cos\alpha_3$

$=P_d\cdot\frac{\overline{PC}}{\overline{PB}}\cdot l_{AB}$

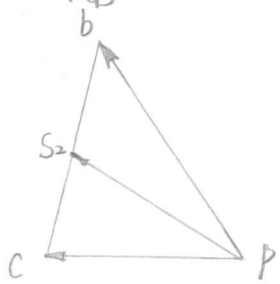
$=1000\times\frac{26}{34}\times0.15$

$=114.7N\cdot m$



2. $F_{ed1}=P_d\cdot\frac{V_c\cos\alpha_3}{V_B}=P_d\cdot\frac{u_v\cdot\overline{PC}\cos\alpha_3}{u_v\cdot\overline{Pb}}=1000\times\frac{26}{34}=764.7N.$

3. 由速度多边形可知各力作用点的速度方向，如图中所示。易知 m_1 对主轴A无力矩作用；由于 V_{S2} 与 G_2 之间的夹角大于90°，故 G_2 起阻抗力矩作用；G_3 对轴A无力矩作用。因 G_3 与 V_C 的夹角等于90°，$\cos90°=0$，故



题 7-4 图

题 7-5 若上题中给定各个构件的转动惯量：J_{S1}=0.05kg.m²，J_{S2}=0.1kg.m²，求：

1. 整个机构换算到主轴 A 上的等效转动惯量；
2. 整个机构换算到 B 点的等效质量。

解：1. $J_e=J_{S1}+J_{S2}\times(\frac{\omega_2}{\omega_1})^2+m_2(\frac{V_{S2}}{\omega_1})^2+m_3(\frac{V_c}{\omega_1})^2$

2. $m_e=J_{S1}(\frac{\omega_1}{V_B})^2+J_{S2}(\frac{\omega_2}{V_B})^2+m_2(\frac{V_{S2}}{V_B})^2+m_3\times(\frac{V_c}{V_B})^2$

题 7-6 图示齿轮机构中，已知齿轮的齿数 z_1=20，z_2=40，齿轮的转动惯量 J_1=0.01kgm²，J_2=0.04kgm²，作用在齿轮 1 的驱动力矩 M_1=10Nm，齿轮 2 上的阻力矩等于零，设齿轮 2 的角加速度 α_2 为常数。试求齿轮 2 从角速度 $\omega_2=0$ 上升到 ω_2=100rad/s 时所需的时间 t。

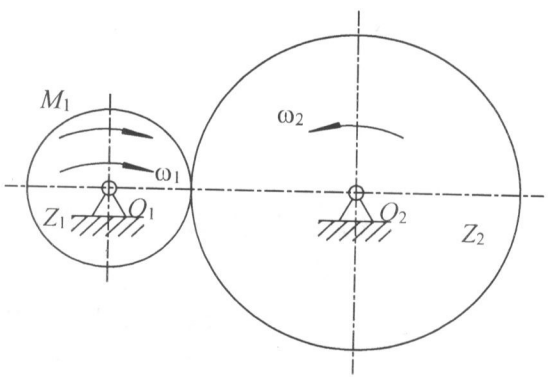
解：取齿轮1为等效构件：

$J_e=J_1+J_2(\frac{\omega_2}{\omega_1})^2=0.01+0.04\times(\frac{z_1}{z_2})^2$

$=0.01+0.04\times(\frac{20}{40})^2=0.02kg\cdot m^2$

$\because M_e=J_e\cdot\frac{d\omega}{dt}$

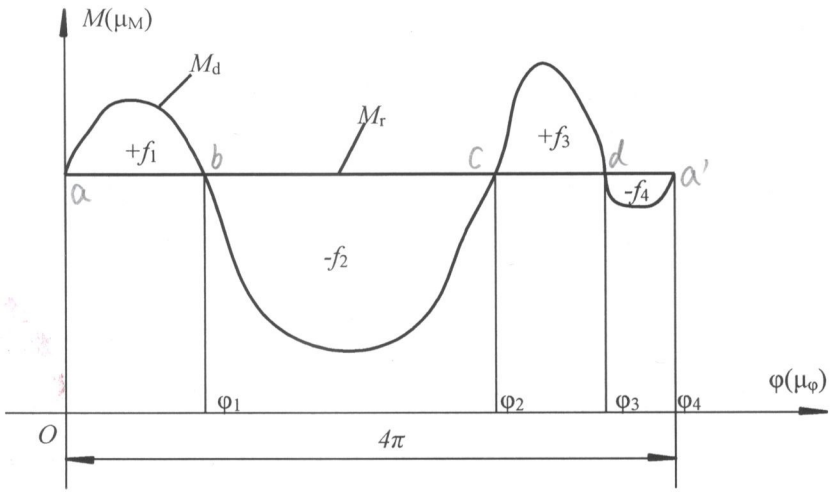
$\therefore dt=\frac{J_e\cdot d\omega}{M_e}=\frac{0.02\times100}{0.02}=0.2s$



题 7-6 图

题 7-7 假设某机械系统的等效转动惯量为 2kg.m²，其力矩随等效构件转角 φ 的变化曲线如图所示，作图比例尺分别为 μ_M＝100N.m/mm，μ_φ＝0.1rad/mm。等效驱动力矩以 4π 转角为一个周期变化，而阻抗力矩为一常数，等效构件的平均角速度 ω＝314.16s⁻¹，许用速度不均运系数 δ＝1/400。假设已经求得等效力矩图上以 mm² 计的各个单元面积为 f_1＝120mm²，f_2＝-200mm²，f_3＝90mm²，f_4＝-10mm²，求调节该系统的速度波动所需要的飞轮的转动惯量 J_F。

解：

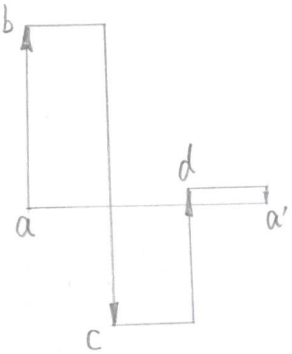


题 7-7 图

1). 求 ΔW_{max}. 作此系统的能量指示图。由图可知，该系统动能的最小及最大值出现在b及e位置.

即系统在b、e处有 n_{max}、n_{min}，故

$\Delta W_{max} = \mu_M \cdot \mu_\varphi \cdot A_{bc} = 100 \times 0.1 \times 290 = 2900\ N \cdot m$.



2). 求飞轮转动惯量 J_F.

$J_F \geq \frac{900\ \Delta W_{max}}{\pi^2 n^2 \delta} - J_e = \frac{\Delta W_{max}}{\omega_m^2 \cdot [\delta]} - J_e = \frac{2900}{314.16^2 \times \frac{1}{400}} - 2$

$= 9.75\ kg \cdot m^2$

本章小结

1. 你认为本章的教学内容中有哪些是重点和难点 ，对于这些内容你所采取的措施和方法。
2. 在教学过程中有哪些没有讲到或者讲的不明白的地方。
3. 教学过程中有哪些需要改进的地方。
4. 对于教学过程和教学方法有什么好的意见和建议。